

DIAGNOSTICS

VẬT CHỦ, TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ GIẢI PHẪU PHỔI TRONG VIÊM PHỔI

Góc nhìn tích hợp về hình ảnh học và lâm sàng

Bản dịch tiếng Việt - Phần 1 (trang 1-12 của tài liệu nguồn)

Teodora Biciusca và cộng sự | Diagnostics (Basel), 2026;16(11):1605 | DOI: 10.3390/diagnostics16111605

Lưu ý về bản dịch: Tên vi sinh vật, DOI và số tài liệu tham khảo được giữ nguyên. Các khung hình trống trong nguồn được giữ nguyên về nội dung.

Tóm tắt

Viêm phổi vẫn là một vấn đề sức khỏe toàn cầu lớn, đặc biệt ở người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch, đồng thời liên quan đến gánh nặng đáng kể về bệnh tật, tử vong và chăm sóc y tế. Đây là một bệnh nhiễm trùng không đồng nhất do nhiều loại vi sinh vật gây ra, tạo nên các biểu hiện hình ảnh đa dạng và các kiểu phân bố đặc trưng trong phổi. Mặc dù chẩn đoán vi sinh và chẩn đoán hình ảnh đã có nhiều tiến bộ, y văn vẫn thiếu một tổng quan toàn diện tích hợp đặc điểm hình ảnh của viêm phổi với đặc điểm theo từng tác nhân gây bệnh và tính nhạy cảm của vật chủ. Một tìm kiếm tài liệu có cấu trúc trên PubMed, Scopus và Web of Science đã được thực hiện đối với các nghiên cứu công bố từ năm 2000 đến năm 2026, tập trung vào các nhóm tác nhân chính và kiểu hình ảnh học tương ứng. Bằng chứng được tổng hợp cho thấy sự phân bố tổn thương phổi được quyết định bởi tương tác phức tạp giữa đường lây nhiễm, giải phẫu và sinh lý phổi, cơ chế bảo vệ của vật chủ, đặc điểm riêng của người bệnh và phơi nhiễm môi trường.

Các kiểu hình ảnh, bao gồm viêm phổi thùy, phế quản-phế viêm, viêm phổi kẽ, viêm phổi hoại tử, viêm phổi tạo áp-xe và viêm phổi tạo hang, có thể tương quan với loại tác nhân, mức độ nặng của bệnh và tính dễ tổn thương của vật chủ. Cách tiếp cận tích hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối chiếu các phát hiện hình ảnh với biểu hiện lâm sàng và yếu tố nguy cơ của người bệnh nhằm hỗ trợ đánh giá căn nguyên sớm và định hướng điều trị kinh nghiệm.

Từ khóa: viêm phổi; tác nhân gây bệnh; yếu tố vật chủ; chẩn đoán hình ảnh; phân bố trong phổi; điều trị kinh nghiệm.

1. Giới thiệu

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng phổi do nhiều nhóm tác nhân gây bệnh, gồm vi khuẩn, vi-rút, nấm và các vi sinh vật không điển hình; trong đó viêm phổi do vi khuẩn vẫn là thể có ý nghĩa lâm sàng nổi bật nhất ở cả viêm phổi mắc phải tại cộng đồng và viêm phổi mắc phải tại bệnh viện. Bệnh có tính không đồng nhất đáng kể về biểu hiện lâm sàng, hình ảnh học và mức độ nặng, chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm của tác nhân và các yếu tố vật chủ. Dù đã có tiến bộ trong điều trị kháng vi sinh vật, chẩn đoán vi sinh, chiến lược tiêm chủng và hình ảnh lồng ngực, viêm phổi vẫn là nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật và tử vong trên toàn cầu, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh đồng mắc mạn tính hoặc tình trạng suy giảm miễn dịch [1].

Tại Liên minh châu Âu, viêm phổi gây ra khoảng 230.000 ca tử vong mỗi năm và vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do nhiễm trùng [2]. Tỷ lệ tử vong khác biệt đáng kể giữa các quốc gia do chênh lệch về khả năng tiếp cận chăm sóc y tế, tỷ lệ bao phủ vắc-xin, tỷ lệ hiện mắc bệnh mạn tính và chính sách y tế công cộng [3]. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng tiếp tục tạo gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế, đặc biệt thông qua nhập viện, bệnh tật kéo dài và tăng tử vong ở người lớn tuổi [4-6].

Nguy cơ viêm phổi mắc phải tại cộng đồng tăng rõ rệt theo tuổi và ở người có bệnh đồng mắc mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen, đái tháo đường, suy tim sung huyết, ung thư, suy giảm miễn dịch và hút thuốc [3]. Khi dân số toàn cầu tiếp tục già hóa và tỷ lệ bệnh đồng mắc phức tạp gia tăng, viêm phổi ngày càng thường gặp ở các nhóm người bệnh dễ tổn thương về lâm sàng, với biểu hiện hình ảnh không đồng nhất và căn nguyên chồng lấp [7-9].

Chẩn đoán hình ảnh lồng ngực giữ vai trò trung tâm trong chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng và theo dõi điều trị viêm phổi. Tuy nhiên, các dấu hiệu X-quang thường không đặc hiệu và có thể chồng lấp đáng kể giữa các căn nguyên nhiễm trùng. Vì vậy, diễn giải chính xác đòi hỏi phải tích hợp phát hiện hình ảnh với đặc điểm của tác nhân, tình trạng miễn dịch của vật chủ, phơi nhiễm dịch tễ và biểu hiện lâm sàng.

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã đánh giá riêng rẽ biểu hiện theo từng tác nhân, tính nhạy cảm của vật chủ hoặc các dấu hiệu hình ảnh, y văn vẫn thiếu một tổng quan tích hợp toàn diện để liên hệ các yếu tố này trong một khung lâm sàng-hình ảnh thống nhất. Bài tổng quan tường thuật này nhằm lấp khoảng trống đó bằng cách tổng hợp bằng chứng hiện có về các yếu tố quyết định sự phân bố trong phổi, biểu hiện hình ảnh và đặc điểm lâm sàng-hình ảnh theo tác nhân của viêm phổi, nhấn mạnh tương tác giữa yếu tố vi sinh, giải phẫu và vật chủ.

2. Vật liệu và phương pháp

Bản thảo được thiết kế dưới dạng tổng quan tường thuật, sử dụng phương pháp tìm kiếm tài liệu có cấu trúc. Các nghiên cứu liên quan được xác định qua PubMed, Scopus và Web of Science, bao phủ các công bố từ tháng 1/2000 đến tháng 3/2026 bằng tiếng Anh và tiếng Đức.

2. Vật liệu và phương pháp (tiếp)

Khoảng thời gian này được lựa chọn nhằm thu thập bằng chứng đương đại phản ánh tiến bộ của hình ảnh lồng ngực, chẩn đoán vi sinh và sự thay đổi dịch tễ học của viêm phổi trong hai thập kỷ gần đây.

Chiến lược tìm kiếm kết hợp từ vựng có kiểm soát và thuật ngữ tự do liên quan đến căn nguyên viêm phổi, yếu tố vật chủ và biểu hiện hình ảnh bằng các toán tử Boolean. Các nhóm thuật ngữ tìm kiếm gồm:

("pneumonia" OR "community-acquired pneumonia" OR "nosocomial pneumonia")
AND
("bacterial etiology" OR "atypical pneumonia" OR "opportunistic infection")
AND
("risk factors" OR "comorbidity" OR "immunocompromised")
AND
("imaging" OR "chest radiograph" OR "computed tomography" OR "lobar distribution")

Chiến lược tìm kiếm được điều chỉnh cho từng cơ sở dữ liệu nhằm tối ưu độ nhạy và khả năng tái lập, bao gồm từ vựng có kiểm soát đặc thù của cơ sở dữ liệu, ví dụ Medical Subject Headings (MeSH) trong PubMed, từ khóa tự do và các toán tử Boolean phù hợp. Việc lựa chọn nghiên cứu gồm hai bước: trước tiên sàng lọc tiêu đề và tóm tắt về mức độ liên quan; sau đó đánh giá toàn văn theo các tiêu chí xác định trước.

Tiêu chí đưa vào

1. Nghiên cứu gốc, tổng quan hệ thống, tổng quan tường thuật hoặc hướng dẫn lâm sàng về viêm phổi mắc phải tại cộng đồng hoặc tại bệnh viện.
2. Nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa tác nhân gây bệnh, yếu tố vật chủ và kiểu phân bố trong phổi.
3. Bài báo trình bày phát hiện hình ảnh (X-quang và/hoặc cắt lớp vi tính) trong viêm phổi.
4. Nghiên cứu trên người lớn hoặc trẻ em, bao gồm người suy giảm miễn dịch và người mắc bệnh phổi mạn tính.

Tiêu chí loại trừ

1. Nghiên cứu trên động vật hoặc in vitro không có liên quan lâm sàng trực tiếp.
2. Nghiên cứu thiếu dữ liệu lâm sàng, vi sinh hoặc hình ảnh đầy đủ.
3. Tóm tắt hội nghị không có toàn văn và dữ liệu chưa công bố.
4. Công bố không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

Hai nhà đánh giá thực hiện lựa chọn nghiên cứu độc lập nhằm tăng tính nhất quán và giảm sai lệch lựa chọn. Bất đồng được giải quyết bằng đồng thuận. Do thiết kế tổng quan tường thuật và tính không đồng nhất của các loại nghiên cứu được đưa vào, nhóm tác giả không áp dụng công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức.

3. Kết quả

3.1. Các yếu tố quyết định phân bố theo vị trí của viêm phổi

3.1.1. Các đường nhiễm trùng phổi chính

Phổi có thể bị nhiễm trùng qua nhiều đường khác nhau, và đường xâm nhập của tác nhân ảnh hưởng đáng kể đến phân bố theo vị trí của viêm phổi. Các đường nhiễm trùng chính đã được xác lập rõ trong y văn; tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây tiếp tục làm rõ mối liên hệ của chúng với những kiểu phân bố hình ảnh cụ thể, nhất là ở các nhóm người bệnh dễ tổn thương [10].

Đường hô hấp là cơ chế nhiễm trùng thường gặp nhất, thông qua hít phải giọt bắn hoặc khí dung nhiễm mầm bệnh từ người bệnh. Cơ chế này dẫn đến sự định cư của tác nhân tại đường thở và phế nang, thường liên quan đến *Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* và nhiều vi-rút hô hấp [11,12].

Hít sặc là một đường quan trọng khác, đặc biệt ở người rối loạn ý thức, khó nuốt hoặc giảm phản xạ bảo vệ đường thở [13]. Bằng chứng gần đây nhấn mạnh mối liên quan chặt chẽ giữa hít sặc với tổn thương các vùng phổi phụ thuộc trọng lực, cũng như tần suất cao hơn ở người cao tuổi và người có suy giảm thần kinh. Viêm phổi do hít sặc thường ảnh hưởng các vùng phổi phụ thuộc, ưu thế ở các phân thùy sau của thùy dưới. Ở người đặt nội khí quản hoặc thở máy, thay đổi thành thái đường thở và vi hít sặc góp phần gây viêm phổi liên quan thở máy, thường ảnh hưởng các vùng phụ thuộc tương tự [14].

Lan truyền theo đường máu ít gặp hơn và xảy ra thứ phát sau nhiễm trùng toàn thân như viêm nội tâm mạc hoặc viêm tủy xương. Trong các trường hợp này, tổn thương phổi thường đa ổ, hai bên và không có phân bố thùy nhất quán [15,16].

Các cơ chế hiếm gặp gồm lan trực tiếp từ ổ nhiễm trùng lân cận, chẳng hạn áp-xe gan, trung thất hoặc lồng ngực, và cấy nhiễm do chấn thương sau vết thương ngực xuyên thấu [17].

3.1.2. Giải phẫu và sinh lý phổi liên quan đến nhiễm trùng phổi

Hiểu biết có hệ thống về giải phẫu và sinh lý phổi là nền tảng để diễn giải kiểu phân bố của viêm phổi. Cây phế quản phân nhánh thành phế quản chính, thùy, phân thùy và dưới phân thùy; cấu trúc này quyết định phân bố luồng khí và ảnh hưởng sự lắng đọng theo vùng của tác nhân được hít vào [18]. Sự bất đối xứng giải phẫu giữa hai phế quản chính góp phần định vị nhiễm trùng. Phế quản chính phải ngắn và thẳng đứng hơn bên trái, tạo thuận lợi để chất hít sặc đi vào phổi phải, đặc biệt là thùy dưới [19].

3.1.2. Giải phẫu và sinh lý phổi (tiếp)

Sự khác biệt theo vùng về thông khí và tưới máu cũng góp phần định vị bệnh. Đỉnh thùy trên được thông khí tương đối tốt nhưng tưới máu ít hơn, tạo điều kiện có thể thuận lợi cho các vi sinh vật hiếu khí như *Mycobacterium tuberculosis*; trong khi các vùng đáy phụ thuộc dễ ứ đọng dịch tiết và nhiễm các tác nhân như *Haemophilus influenzae* do hiệu quả thông khí giảm [20,21].

Tư thế người bệnh làm thay đổi đáng kể kiểu hít sặc. Ở tư thế nằm ngửa, chất hít sặc có xu hướng đi đến các phân thùy sau của thùy trên phải và phân thùy đỉnh của thùy dưới phải. Tư thế đứng thuận lợi cho tổn thương vùng đáy, còn tư thế nằm nghiêng tạo kiểu thâm nhiễm ở bên phụ thuộc trọng lực [22,23].

Ở người thở máy, động lực học luồng khí và đường thở nhân tạo làm thay đổi cơ chế thanh thải bình thường, góp phần gây viêm phổi liên quan thở máy, thường xuất hiện sau khi thở máy kéo dài trong môi trường hồi sức tích cực [24].

3.1.3. Cơ chế bảo vệ của vật chủ

Các nghiên cứu gần đây làm nổi bật vai trò của cơ chế bảo vệ phổi trong việc định hình cả tính nhạy cảm với nhiễm trùng lẫn sự phân bố của viêm phổi trong phổi. Suy giảm thanh thải nhầy-lông chuyển và phản xạ ho có liên quan đến tăng nguy cơ nhiễm trùng và thay đổi kiểu hình ảnh, đặc biệt trong cúm, bệnh phổi liên quan hút thuốc và bệnh phổi mạn tính [25-27].

Bằng chứng mới hơn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của rối loạn miễn dịch bẩm sinh và thích ứng đối với phạm vi tổn thương. Cụ thể, suy giảm hoạt động đại thực bào phế nang và đáp ứng qua trung gian tế bào lympho, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch, có liên quan đến biểu hiện hình ảnh viêm phổi lan rộng và không điển hình hơn [28-30].

Ngoài ra, các nghiên cứu đương đại cho thấy các yếu tố nguy cơ đã được xác lập như tuổi cao, bệnh phổi mạn tính, suy dinh dưỡng và tư thế người bệnh góp phần tạo nên kiểu hình ảnh không đồng nhất, từ tổn thương thùy cho đến lan tỏa hoặc tạo hang [31,32].

3.1.4. Đặc điểm của vật chủ

Các yếu tố liên quan vật chủ giữ vai trò lớn trong việc quyết định cả tính nhạy cảm với viêm phổi và kiểu phân bố tổn thương trong phổi. Những nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng tuổi, tình trạng miễn dịch, bệnh hô hấp mạn tính, bệnh đồng mắc và tư thế cơ thể ảnh hưởng đáng kể đến biểu hiện lâm sàng và hình ảnh của nhiễm trùng phổi [33].

3.1.4. Đặc điểm của vật chủ (tiếp)

Tuổi là yếu tố quyết định quan trọng: trẻ em và người cao tuổi có giảm thanh thải nhầy-lông chuyển và hiệu quả miễn dịch, làm tăng tính nhạy cảm với viêm phổi thùy hoặc phế quản-phế viêm [34,35]. Ở người lớn tuổi, các vùng phổi phụ thuộc đặc biệt dễ tổn thương do giảm thông khí và thanh thải dịch tiết [36].

Suy giảm miễn dịch do bệnh mạn tính, nhiễm vi-rút, ghép tạng hoặc điều trị ức chế miễn dịch làm tăng nguy cơ nhiễm tác nhân cơ hội và có thể làm thay đổi kiểu phân bố điển hình, bao gồm tổn thương thùy trên như trong nhiễm *Mycobacterium tuberculosis* [37].

Các bệnh phổi mạn tính như COPD, hen và xơ nang (CF) liên quan đến biến đổi cấu trúc đường thở và giảm thanh thải chất nhầy [38]. Trong xơ nang, chất nhầy đặc và giảm thông khí vùng đáy tạo thuận lợi cho sự định cư mạn tính của *Pseudomonas aeruginosa* ở thùy trên; trong khi người bệnh COPD dễ nhiễm *Haemophilus influenzae* ở vùng đáy hơn [39,40].

Ngoài ra, các bệnh đồng mắc toàn thân như đái tháo đường, suy dinh dưỡng và lạm dụng rượu làm suy giảm đáp ứng miễn dịch toàn thân và sửa chữa mô, từ đó tăng nguy cơ viêm phổi nặng hoặc hoại tử [41].

Tư thế cơ thể cũng ảnh hưởng sự phân bố và mức độ nặng của viêm phổi, đặc biệt trong bệnh liên quan hít sặc, khi các vùng phổi phụ thuộc thường bị ảnh hưởng nhất [42,43].

3.1.5. Yếu tố nguy cơ môi trường và ngoại sinh

Các yếu tố ngoại sinh góp phần đáng kể vào phân bố và mức độ nặng của viêm phổi [44], bao gồm phơi nhiễm môi trường, hút thuốc, chất ô nhiễm hít phải, khí dung nhiễm mầm bệnh, thủ thuật y khoa và điều kiện liên quan đến đi lại quốc tế. Yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng tính nhạy cảm của vật chủ bằng cách làm thay đổi cơ chế bảo vệ đường thở, đồng thời tác động đến khả năng sống và lây truyền của tác nhân [45]. Tác nhân trong không khí, bụi và bào tử nấm ở môi trường trong nhà lẫn ngoài trời làm tăng khả năng phơi nhiễm qua đường hít, đặc biệt tại nơi đông người hoặc thông khí kém [46-48].

Phơi nhiễm khói thuốc lá và ô nhiễm không khí làm suy giảm thanh thải nhầy-lông chuyển và thúc đẩy viêm đường thở, qua đó tăng tính nhạy cảm với nhiễm trùng, nhất là ở các nhóm dễ tổn thương [49,50].

3.1.5. Yếu tố nguy cơ môi trường và ngoại sinh (tiếp)

Các thủ thuật liên quan chăm sóc y tế như đặt nội khí quản, nội soi phế quản hoặc thở máy có liên quan đến viêm phổi bệnh viện, thường ảnh hưởng các phân thùy sau của thùy dưới [51]. Luồng khí thay đổi do van nội khí quản tạo thuận lợi cho sự định cư ở các vùng nhất định và làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn Gram âm và *Staphylococcus aureus* [52].

Đi lại quốc tế có thể khiến một người phơi nhiễm các tác nhân không thường gặp, dẫn đến những nhiễm trùng hiếm thấy tại địa phương và ảnh hưởng đến mức độ nặng cũng như kiểu phân bố bệnh [53].

3.2. Các kiểu hình ảnh của viêm phổi

Phần này tập trung chủ yếu vào viêm phổi do vi khuẩn vì đây là thể có ý nghĩa lâm sàng cao nhất và được mô tả rõ nhất về kiểu hình ảnh; các tác nhân vi-rút, nấm và không điển hình được đưa vào để so sánh.

Hình ảnh học giữ vai trò trung tâm trong đánh giá viêm phổi bằng cách hỗ trợ chẩn đoán, ước tính mức độ nặng và phát hiện biến chứng [54,55]. Hình ảnh phổi đang chuyển dần sang X-quang định lượng có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, trong đó CT, radiomics và học sâu cải thiện việc mô tả tổn thương, phân biệt tác nhân và độ chính xác chẩn đoán viêm phổi [56]. Mặc dù biểu hiện hình ảnh biến thiên và thường chồng lấp, một số kiểu lặp lại có ích về lâm sàng khi được diễn giải cùng các phát hiện lâm sàng và vi sinh [57].

Như tóm tắt trong Bảng 1, nhận diện các kiểu riêng biệt này có thể hỗ trợ định hướng chẩn đoán sớm, phân tầng nguy cơ và ra quyết định điều trị; tuy nhiên, chỉ riêng phát hiện hình ảnh thường không đủ để chẩn đoán căn nguyên xác định.

Bảng 1. Các kiểu lâm sàng-hình ảnh của viêm phổi

Kiểu viêm phổi	Đặc điểm hình ảnh chính	Tác nhân thường gặp	Đặc điểm lâm sàng điển hình
Viêm phổi thùy	Đông đặc thùy đồng nhất, ranh giới rõ, có phế quản hơi; đôi khi có dấu khe liên thùy phẳng	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ; <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Khởi phát cấp, rét run, sốt cao, ho khạc đờm, đau ngực kiểu màng phổi
Phế quản-phế viêm	Đám mờ đa ổ, rải rác, bờ không rõ, quanh bó mạch-phế quản; thường hai bên và vùng đáy	<i>Staphylococcus aureus</i> ; <i>Haemophilus influenzae</i> ; trực khuẩn Gram âm	Khởi phát bán cấp, sốt vừa, ho khạc đờm, khó thở; thường gặp ở người cao tuổi hoặc có bệnh đồng mắc
Viêm phổi kẽ	Đám mờ dạng lưới, dày vách liên tiểu thùy, thâm nhiễm quanh bó mạch-phế quản, vùng kính mờ	Vi-rút hô hấp; <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ; <i>Legionella pneumophila</i> ; <i>Chlamydophila pneumoniae</i> ; <i>Coxiella burnetii</i>	Ho khan, sốt nhẹ đến vừa, khó thở, triệu chứng ngoài phổi; dấu hiệu nghe phổi hạn chế

Bảng 1 (tiếp)

Kiểu viêm phổi	Đặc điểm hình ảnh chính	Tác nhân thường gặp	Đặc điểm lâm sàng điển hình
Viêm phổi hoại tử	Vùng nhu mô giảm đậm độ, mất cấu trúc phế nang bình thường, tạo hang sấm	Staphylococcus aureus sau cúm; Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa; vi khuẩn kỵ khí	Nhiễm độc toàn thân nặng, sốt kéo dài, diễn tiến xấu nhanh, đáp ứng kém với điều trị chuẩn
Viêm phổi tạo áp-xe	Tổn thương dạng hang có mức khí-dịch, thường ở các phân thùy phổi phụ thuộc	Vi khuẩn kỵ khí; tác nhân liên quan hít sặc; Staphylococcus aureus; trực khuẩn Gram âm	Sốt kéo dài, đờm hôi, sụt cân
Viêm phổi tạo hang	Hang thành dày biểu hiện hoại tử trung tâm và phá hủy nhu mô	Mycobacterium tuberculosis; Staphylococcus aureus; Klebsiella pneumoniae; nấm	Ho mạn tính, ho ra máu, sốt, vã mồ hôi đêm, diễn tiến tăng dần
Viêm phổi nặng	Đồng đặc lan rộng, dấu khe liên thùy phồng, xẹp phổi, phổi tăng khí ở trẻ em	Klebsiella pneumoniae; tác nhân vi khuẩn hoặc vi-rút nặng	Suy hô hấp cấp, giảm oxy máu, nguy cơ biến chứng cao, cần nhập hồi sức tích cực

3.2.1. Viêm phổi thùy

Viêm phổi thùy thường ảnh hưởng một thùy phổi và hay liên quan nhất đến các tác nhân lan nhanh qua khoang phế nang, đặc biệt là *Streptococcus pneumoniae*. Hình ảnh thường cho thấy vùng đông đặc đồng nhất, ranh giới rõ, có phế quản hơi [57].

3.2.2. Phế quản-phế viêm (viêm phổi tiểu thùy)

Phế quản-phế viêm có đặc điểm là các đám mờ rải rác, không đều, đa ổ và thường hai bên, hay ưu thế ở thùy dưới [58]. Các tác nhân thường gặp gồm *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, trực khuẩn Gram âm và tác nhân bệnh viện. Phân bố quanh bó mạch-phế quản phản ánh sự lan từ tiểu phế quản đến các phế nang lân cận; kiểu không đồng nhất gợi ý nhiễm trùng đa ổ tập trung quanh đường thở, thường được tạo thuận lợi bởi suy giảm cơ chế bảo vệ của vật chủ [59].

3.2.3. Viêm phổi kẽ

Viêm phổi kẽ thường biểu hiện bằng đám mờ dạng lưới, đường Kerley, dày vách liên tiểu thùy và thâm nhiễm quanh bó mạch-phế quản; thường liên quan nhất đến nhiễm vi-rút, ví dụ cúm và SARS-CoV, tác nhân không điển hình như *Mycoplasma pneumoniae* và *Chlamydophila pneumoniae*, hoặc viêm phổi quá mẫn [60]. Kiểu này phản ánh tình trạng viêm chủ yếu ở mô kẽ thay vì phế nang và thường đi kèm ho khan, sốt vừa và ít dấu hiệu khi nghe phổi [61].

3.2.4. Viêm phổi nặng và có biến chứng

Viêm phổi hoại tử

Viêm phổi hoại tử biểu hiện tình trạng phá hủy nhu mô nặng do các vi sinh vật độc lực cao, gồm *Staphylococcus aureus* sau cúm, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* và vi khuẩn kỵ khí. Hình ảnh có thể cho thấy các vùng giảm đậm độ kèm mất cấu trúc phế nang bình thường. Trên lâm sàng, sốt kéo dài, nhiễm độc toàn thân nặng và đáp ứng kém với kháng sinh chuẩn cần làm tăng nghi ngờ [62].

Viêm phổi tạo áp-xe

Áp-xe phổi là biến chứng nặng có đặc điểm là tổn thương dạng hang với mức khí-dịch [63], thường liên quan đến hội chứng hít sặc, nhiễm vi khuẩn kỵ khí, *Staphylococcus aureus* hoặc trực khuẩn Gram âm và thường ảnh hưởng các phân thùy phổi phụ thuộc [64].

Viêm phổi tạo hang

Tạo hang có thể xuất hiện trong nhiễm *Mycobacterium tuberculosis*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae* và nấm, hoặc ở nhiễm trùng kéo dài không được kiểm soát [65]. Tổn thương dạng hang biểu hiện hoại tử mô trung tâm và phá hủy nhu mô; dấu hiệu này có ý nghĩa lâm sàng vì có thể gợi ý bệnh tiến triển mạnh, nhiễm trùng mạn tính hoặc chẩn đoán khác [66].

Đặc điểm hình ảnh của viêm phổi nặng

Nội dung của mục này tiếp tục sang Phần 2 của tài liệu nguồn.

Kết thúc Phần 1
Tương ứng trang 1-12 của tài liệu nguồn.